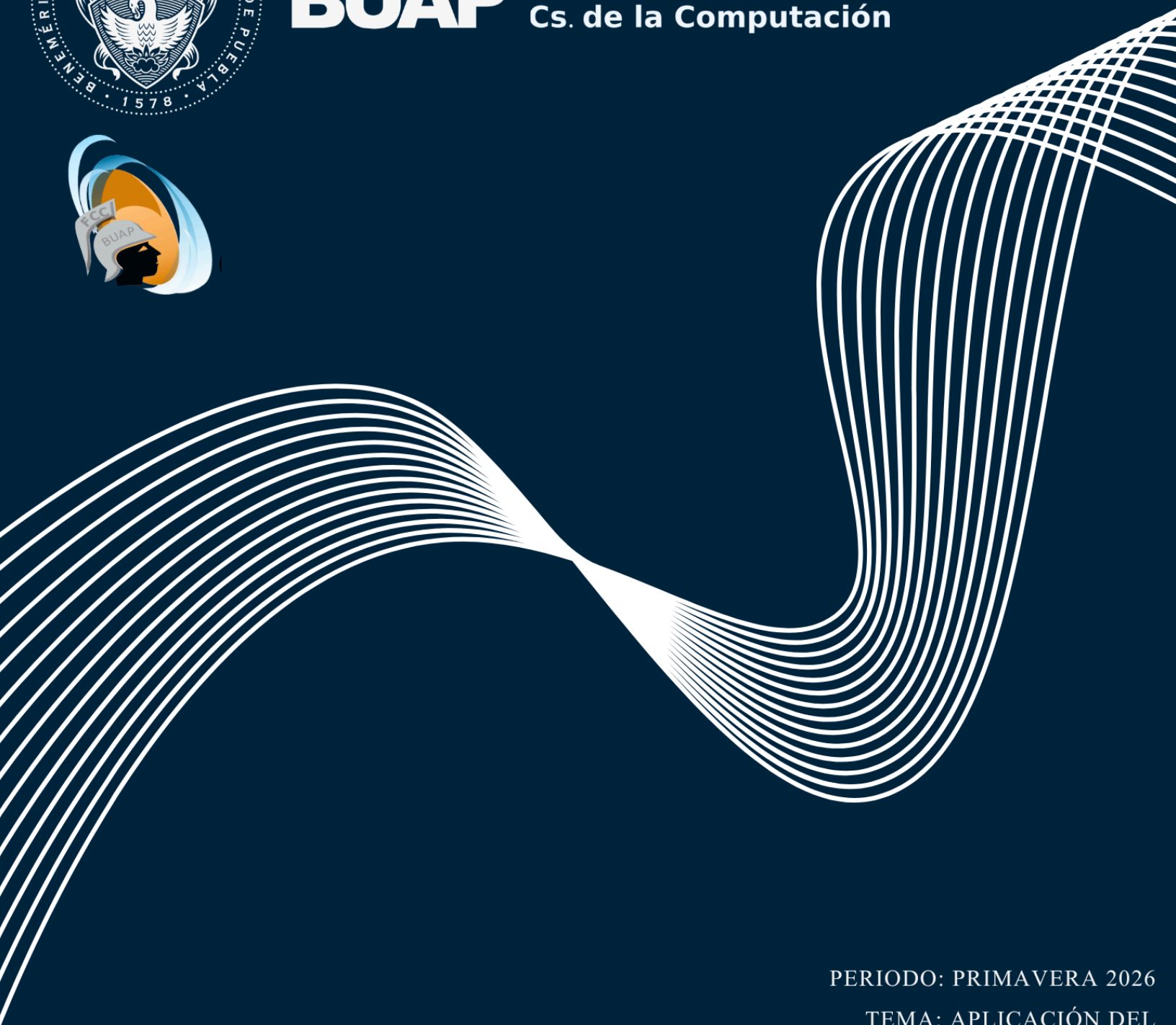




BUAP Facultad de
Cs. de la Computación



PERIODO: PRIMAVERA 2026

TEMA: APLICACIÓN DEL
MÉTODO SIMPLEX EN
SOFTWARE EMPRESARIAL
(SAP IBP)

BRYAN ALBINO BORGES - 202423701
ING, CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
MAYO 2026

ALGEBRA LINEAL
NRC:42982
MARGARITA CARMINA
GARCIA LOPEZ

Introducción

Aplicación del Método Simplex en Software Empresarial (SAP IBP).

El Método Simplex es un algoritmo desarrollado por George Dantzig para resolver problemas que involucran condiciones y variables, durante su desarrollo fundó el campo de programación lineal.

SAP es el sistema de planificación de recursos empresariales más utilizado del mundo. El módulo Integrated Business Planning utiliza un algoritmo de optimización para la cadena de suministro. Este mismo traduce los datos de la empresa en un modelo de Programación Lineal y utiliza el Método Simplex para realizar el plan de producción más rentable.

Desarrollo

Puente entre el Software y el Método Simplex.

Para que el sistema de SAP IBP funcione, este requiere que los ingenieros y analistas configuren los datos. El programa obtiene los datos y crea activamente las ecuaciones. La capacidad de las empresas se vuelve en desigualdades, y los márgenes de ganancia por producto forman la función objetivo. El código corre el algoritmo Simplex y regresa la solución al tablero del usuario.

Simulación de SAP.

En el contexto de una empresa tecnológica usa SAP para planificar la producción semanal de dos productos: Laptops y Tablets.

Nuestras variables de decisión:

x_1 = Laptops a producir.

x_2 = Tablets a producir.

Objetivo: Maximizar ganancia:

$$Z = 40x_1 + 30x_2$$

Restricciones de la Fábrica:

Disponibilidad de microchips:

- Cada Laptop usa 1 unidad de procesamiento
- Cada Tablet usa 2 Unidades.
- Solo hay 40 disponibles.

$$1x_1 + 2x_2 \leq 40$$

Tiempo de armado:

- Laptops 4 hrs.
- Tablets 3 hrs.
- Capacidad máxima 120 hrs.

$$4x_1 + 3x_2 \leq 120$$

No negatividad:

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

Modelo.

El modelo de programación lineal derivado de la simulación en SAP para optimizar la producción de Laptops (x_1) y Tablets (x_2) se define a continuación:

Función Objetivo:

$$\text{Maximizar } Z = 40x_1 + 30x_2$$

Restricciones:

- Microchips: $x_1 + 2x_2 \leq 40$
- Tiempo de armado: $4x_1 + 3x_2 \leq 120$
- No negatividad: $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

1. Desarrollo del Proceso Algebraico (Forma Estándar)

La aplicación del Método Simplex requiere la transformación del modelo original mediante la introducción de variables de holgura (s_i).

Conversión de Inecuaciones a Igualdades con Variables de Holgura

Las variables cuantifican la capacidad no utilizada en cada restricción del sistema.

- Restricción de Microchips: s_1

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 40$$

- Restricción de Tiempo de armado: s_2

$$4x_1 + 3x_2 + s_2 = 120$$

Función Objetivo en Forma Estándar

Se procede a igualar la función a cero, trasladando los términos al miembro izquierdo:

$$Z - 40x_1 - 30x_2 + 0s_1 + 0s_2 = 0$$

El sistema de ecuaciones resultante para la ejecución del algoritmo es:

$$Z - 40x_1 - 30x_2 + 0s_1 + 0s_2 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 + s_1 = 40$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

2. Tabla Inicial

Se estructura el tablero inicial integrando los coeficientes de la función objetivo y las restricciones. Las variables de holgura actúan como la base inicial.

Base	Z	x_1	x_2	s_1	s_2	RHS
Z	1	-40	-30	0	0	0
s1	0	1	2	1	0	40
s2	0	4	3	0	1	120

3. Pivoteo

El algoritmo busca neutralizar los coeficientes negativos presentes en la fila indicadora (Fila Z).

Paso 1: Identificación del Elemento Pivote

- Columna Pivote: Se elige la columna con el valor más negativo en Z (-40), estableciendo a x_1 como variable de entrada.
- Fila Pivote: Se determinan los cocientes del RHS entre los elementos de la columna pivote ($s_1: \frac{40}{1} = 40$, $s_2: \frac{120}{4} = 30$). El valor mínimo identifica a s_2 como variable de salida.
- Elemento Pivote: El punto de intersección es 4.

Paso 2: Operaciones de Fila

La variable x_1 Se integra a la base en sustitución de s_2 en la base.

Nueva Fila Pivote (R_2'): Se normaliza dividiendo R_2 por 4:

$$R_2' = \frac{R_2}{4}$$

$$R_2' = \left[\frac{0}{4}, \frac{4}{4}, \frac{3}{4}, \frac{0}{4}, \frac{1}{4}, \frac{120}{4} \right]$$

$$= \left[0, 1, \frac{3}{4}, 0, \frac{1}{4}, 30 \right]$$

Nueva Fila Z (R_0'): Procedemos a actualizar la fila Z para que el coeficiente de x_1 sea 0.

$$R_0' = R_0 + 40 \times R_2'$$

$$[1, -40, -30, 0, 0, 0] + 40 \times \left[0, 1, \frac{3}{4}, 0, \frac{1}{4}, 30 \right]$$

$$R_0' = [1, 0, 0, 0, 10, 1200]$$

Nueva Fila s_1 (R_1'): Se actualiza la fila s_1 para hacer que el coeficiente de x_1 sea cero.

$$R_1' = R_1 - 1 \times R_2'$$

$$[0, 1, 2, 1, 0, 40] - 1 \times \left[0, 1, \frac{3}{4}, 0, \frac{1}{4}, 30 \right]$$

$$R_1' = \left[0, 0, \frac{5}{4}, 1, -\frac{1}{4}, 10 \right]$$

Tabla 1 (Posterior al Primer Pivote)

Base	Z	x1	x2	s1	s2	RHS
Z	1	0	0	0	10	1200
s1	0	0	5/4	1	-1/4	10
x1	0	1	3/4	0	1/4	30

Al no detectarse coeficientes negativos en la fila de la función objetivo, el sistema ha convergido en la solución óptima.

Solución Óptima:

- $Z = 1200$
- $x_1 = 30$
- $s_1 = 10$
- $x_2 = 0$
- $s_2 = 0$

Se concluye que la rentabilidad máxima es de $Z = 1200$ mediante la producción de 30 Laptops y 0 Tablets. La variable de holgura $s_1 = 10$ indica un excedente de 10 unidades en el inventario de microchips.

Conclusiones.

El Método Simplex es el núcleo lógico que da valor a herramientas empresariales multimillonarias como SAP IB. Estudiar este método permite a los ingenieros de software comprender cómo se edifican los motores de decisión algorítmica. SAP demuestra que la álgebra lineal es indispensable para resolver cuellos de botella reales en la industria y automatizar la toma de decisiones difíciles a gran escala.

Bibliografía.

- Taha, H. A (2017). Investigación de operaciones. Pearson Educación.
- SAP SE. (2023). SAP Integrated Business Planning for Supply Chain (SAP IBP) - Optimizer algorithm documentation. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sibp/3354621876.html?locale=en-US
- VERGARA, J. A. (2025). METODO SIMPLEX. En Studocu. Recuperado 16 de mayo de 2026, de <https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-tecnologico-de-ciudad-altamirano/investigacion-de-operaciones/reporte-de-practicas-metodo-simplex-tecnologico-nacional-d-e-mexico/141478187>
- Santos, M. (s. f.). SAP Integrated Business Planning para la planificación de la cadena de suministro. Ausape. https://ausape.org/documentos/Archivo/7-Forum/2018_XIV_Forum/04_Presentaciones/Paralelas/F18_Seidor_5_SAP_IBP.pdf